Guía 3 - M1 - Desarrollo de estructuras semánticas con HTML5

Miguel Angel Ortiz Loaiza

Facultad de Ingeniería, Universidad Manuela Beltrán

Ingeniería Web I

Docente:

Juan José Osorio Tabares

17 de octubre de 2026

Objetivo de la actividad

Desarrollar una página web utilizando las estructuras semánticas de HTML5, aplicando correctamente las etiquetas que permiten organizar el contenido de una página de acuerdo con su función.

Descripción, objetivos y contenido del proyecto

Este segundo sitio aplica las mismas estructuras semánticas a una introducción a Linux, con el objetivo de que alguien que empieza entienda qué es el sistema, cómo se organiza y cómo se usa desde la terminal. La sección de fundamentos explica que Linux es un kernel, su origen en 1991, su relación con el proyecto GNU, su licencia libre y, con un diagrama, las capas que van de las aplicaciones al hardware. La sección de distribuciones compara las más populares en una tabla y muestra la gestión de paquetes con apt. La sección de la terminal describe la estructura de directorios, los comandos esenciales con ejemplos, una sesión de muestra y los permisos de archivos con chmod.

Etiquetas semánticas utilizadas

1. Contenedores Estructurales y de Navegación

- **<header>:** Define la cabecera principal del documento, agrupando la marca institucional, el menú de navegación principal y los controles globales de interfaz (como el selector de modo oscuro).
- **<main>:** Contiene el núcleo de la información del documento, delimitando el flujo principal de la página.

- **<section>:** Divide el contenido en secciones temáticas independientes (#inicio, #fundamentos, #distribuciones, #terminal), cada una asociada a un título mediante aria-labelledby.
- **<article>:** Envuelve bloques de contenido independientes y autocontenidos que tienen sentido por sí mismos dentro de una sección (por ejemplo, definiciones de comandos o explicaciones de capas).

2. Contenido Multimedia y Estructurado

- **<figure> y <figcaption>:** Agrupan elementos visuales (imágenes y diagramas vectoriales) junto con su respectiva leyenda descriptiva, mejorando la accesibilidad y el contexto visual.
- **Tablas semánticas (<table>, <thead>, <tbody>, <tr>, <th>, <td>):** Utilizadas para la presentación de datos estructurados (distribuciones y comandos). Emplean el atributo scope="col" y scope="row" para establecer relaciones claras entre celdas de encabezado y datos.
- **Listas de definición (<dl>, <dt>, <dd>):** Utilizadas específicamente para estructurar el árbol de directorios de Linux, asociando términos clave con sus respectivas descripciones.

3. Metadatos e Inline Semántico

- **<time>:** Especifica fechas normalizadas mediante el atributo datetime, permitiendo su procesamiento automatizado por agentes de usuario y motores de búsqueda.
- **<code>:** Indica fragmentos de código fuente o comandos de consola.

Capturas de la página web en funcionamiento

Se puede observar la página web funcionando para dispositivos de escritorio en la figura 1. En la figura 2 se observa la misma página en dispositivos móviles, y la figura 3 muestra la página en modo claro.

Figura 1

Página en la versión de escritorio.



Figura 2

Página en la versión móvil

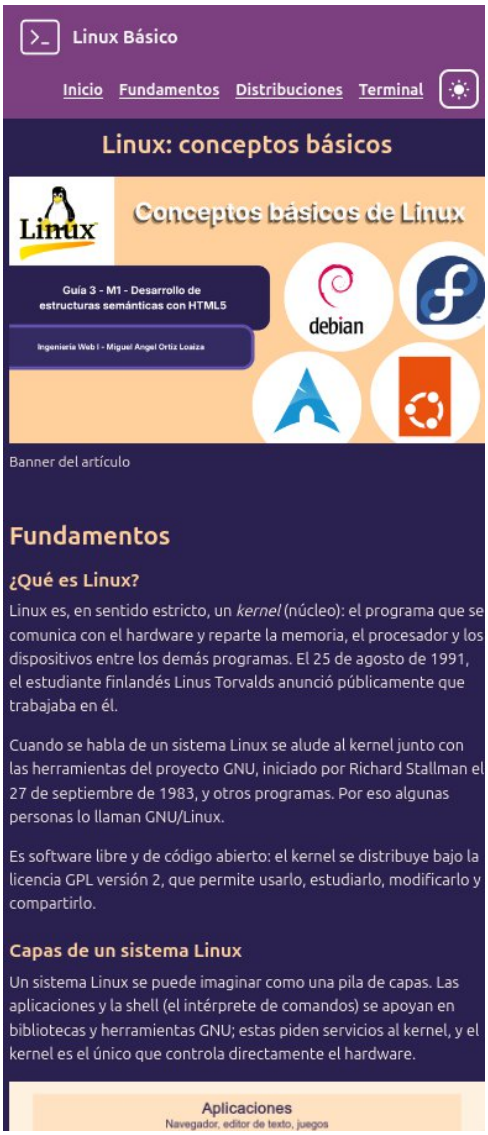


Figura 3

Página en modo claro



Explicación de la estructura general de la página

La estructura de la página se organiza en bloques. Comienza con una cabecera superior que incluye la identidad visual y la navegación principal. El contenido central se distribuye en secciones y artículos. A su vez, cuenta con un panel lateral con enlaces de referencia y un pie de página final que reúne la información de autoría, contacto y avisos legales.

Conclusiones de la actividad.

HTML5 es fundamental en el desarrollo web porque permite crear páginas más organizadas, modernas y accesibles. Su uso facilita la integración de contenido multimedia y mejora la compatibilidad con diferentes dispositivos y navegadores. Por otro lado, las estructuras semánticas permiten dar un significado claro a cada parte de una página, como el encabezado, la navegación, el contenido principal y el pie de página. Esto hace que el código sea más fácil de entender, mantener y mejorar, tanto para los desarrolladores como para los motores de búsqueda y las tecnologías de asistencia. En general, utilizar HTML5 y sus etiquetas semánticas ayuda a

construir sitios web de mejor calidad, para los usuarios. Por eso, es importante aplicar estas buenas prácticas desde el inicio de cualquier proyecto web.

Presentación y explicación del proyecto

El proyecto está disponible en el repositorio de Github: https://github.com/Ctrl-Angelus/Ingenieria-Web-1_Guia-3

De igual manera, el proyecto fue desplegado usando Github Pages: https://ctrl-angelus.github.io/Ingenieria-Web-1_Guia-3/

El video de explicación en inglés está disponible en el siguiente enlace: https://youtu.be/jZ5f5KRk6cY?si=zXAiyftrMpqI3Q2Q